

Activité 1 :

La communication chez les grenouilles



Contexte

L'étude des grenouilles a montré que chaque espèce vit dans des zones bien définies. Même si elles se ressemblent morphologiquement, elles possèdent des différences suffisantes pour empêcher la reproduction entre elles, ce qui permet de définir des espèces différentes.

Pourtant, au Texas, certaines espèces de grenouilles ont été observées dans les mêmes zones géographiques.

Vous cherchez à **vérifier, par le traitement de chants et des données génétiques que la reproduction entre les différentes grenouilles d'une même zone géographique est impossible.**

Partie 1 : Proposition d'une stratégie et activité pratique (20 min)

Elaborer une stratégie de résolution afin de vérifier, que la reproduction entre espèces différentes de grenouilles d'une même zone géographique est impossible.

Mise en commun des stratégies de résolution

Mettre en œuvre le protocole pour obtenir des résultats exploitables

Partie 2 : Communication des résultats, interprétation, poursuite de la stratégie et conclusion (25 minutes)

Présenter et traiter les résultats obtenus (*appeler le professeur pour montrer votre résultat*)

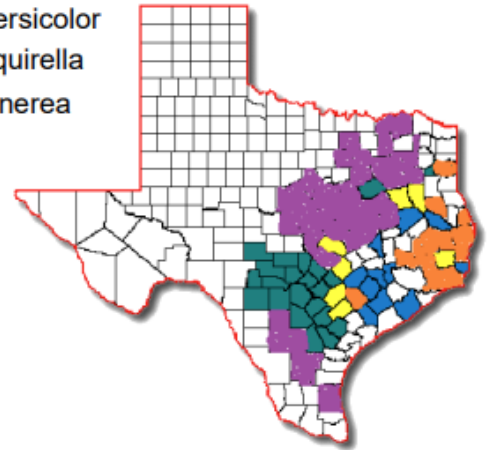
Conclure, à partir de l'ensemble des données, sur l'impossibilité de reproduction des espèces différentes de grenouilles d'une même zone géographique. (j'observe que, je sais que, j'en déduis que)

Ressources

Conditions nécessaires pour que la reproduction de grenouille puisse avoir lieu :

- **La reconnaissance par le chant nuptial** : un chant est constitué d'une répétition syllabes dont la forme, la durée, l'amplitude et la fréquence constituent une syntaxe.
- **La proximité génétique** : une forte proximité génétique (>50%) favorise l'hybridation (reproduction entre 2 individus de la même espèce).

- **Hyla chrysoscelis + Hyla versicolor**
- **Hyla chrysoscelis**
- **Hyla versicolor**
- **Hyla squirella**
- **Hyla cinerea**



Document 1 : Carte de répartition de ces espèces de rainettes au Texas

<i>Hyla chrysoscelis</i>	<i>Hyla squirella</i>	<i>Hyla versicolor</i>	<i>Hyla cinerea</i>
			

Document 2 : Photographie des différentes espèces de rainettes étudiées